Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ КОЛЕЦ И ПОЛЕЙ

IV СЕМЕСТР

Лектор:

$h\nu$

Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1 Вступление **2**
1.1 Примеры колец . . . 2
1.2 Гауссовы целые числа . . . 2
1.3 Делимость . . . 3
1.4 Как доказывать факториальность колец? . . . 4

2 Евклидовы кольца **5**
2.1 Примеры . . . 5
2.2 Алгоритм Евклида . . . 6
2.3 Областности целостности с мультипликативной нормой . . . 7

3 Идеалы **8**
3.1 Примеры . . . 8
3.2 Идеалы и делимость . . . 8
3.3 Норма Дедекинда-Хассе . . . 9
3.4 Пифагоровы тройки . . . 10
3.5 Гомоморфизмы и факторкольца . . . 10
3.6 Факторкольца . . . 11
3.7 Нётеровы кольца . . . 14

1 Вступление

Определение 1.1. K — кольцо, если на нем определены две операции $+, \cdot$ и

1. $(K, +)$ — абелева группа
2. Дистрибутивность: $a(b+c) = ab + ac, (b+c)a = ba + ca$

В нашем курсе все кольца будут сразу обладать еще двумя свойствами:

3. Ассоциативность: $(ab)c = a(bc)$
4. Существование единицы: $\exists 1 : 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$s

Таким образом, под *коммутативное кольцо* мы будем понимать кольцо, удовлетворяющее свойствам 1-4, которое является коммутативным (т.е. $ab = ba$)

1.1 Примеры колец

1. $\mathbb{Z}$
2. $\mathbb{F}[x_1, \dots x_n]$
3. $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$
4. $\mathbb{F}$ — поле

Определение 1.2. Пусть K, L — кольца, $K \subset L, u \in L$. Тогда:

$$K[u] = f(u) | f \in K[x] = \text{минимальное подкольцо, содержащее } K \cup \{u\}$$

Попробуем решить Великую Теорему Ферма: $x^n + y^n = z^n$. Заметим, что достаточно доказать ее для случая $n = p, 4$, где p — простое. Пусть ξ_p — примитивный корень p-ой степени из 1 в $\mathbb{C}$. Тогда:

$$x^p + y^p = (x+y)(x+\xi_p y) \dots ((x + \xi_p^{p-1} y)) = z^p$$

Приходим к тому, что если рассмотреть кольцо $\mathbb{Z}[\xi_p]$ и доказать, что в нем работает ОТА (основная теорема арифметики), то тогда получится как-то получить противоречие, используя единственность разложение. Случай $p = 3$ будет доказан далее.

К сожалению, ОТА есть не не во всех $\mathbb{Z}[\xi_p]$, а только для $p < 23$. Для "регулярных" p есть некий аналог ОТА, но, к сожалению, регулярных простых чисел на данный момент около 61% против 39% нерегулярных. В общем, надо придумывать что-то другое.

1.2 Гауссовы целые числа

Пример. $\mathbb{Z}[\xi_4] = \mathbb{Z}[i] = \{a + bi, a, b \in \mathbb{Z}\}$

Пример (Числа Эйзенштейна)**.** $\mathbb{Z}[\xi_3] = \mathbb{Z}[w] = \{a + bw, a, b \in \mathbb{Z}\}$, где w — нетривиальный корень $x^3 - 1$.

1.3 Делимость

Определение 1.3. Пусть K — коммутативное кольцо. Будем говорить, что $a \vdots b$ или $b|a$, если $\exists c \in K : a = bc$

Замечание. $a \vdots a$, $a \vdots b, b \vdots c \Rightarrow a \vdots c$.

Определение 1.4. $a \in K$ — делитель нуля, если $a \neq 0, \exists b \neq 0 \in K : ab = 0$.

Замечание. в $\mathbb{Z}_m$ для любого составного m есть делители нуля.

Определение 1.5. K — область целостности (целостное кольцо), если K — коммутативное кольцо без делителей нуля.

Далее считаем, что кольца — это области целостности

Утверждение 1.1. *Пусть K — область целостности, $c \neq 0$. Тогда $ac = bc \Leftrightarrow a = b$*

Утверждение 1.2.

$$ac = bc \Leftrightarrow (a - b)c = 0 \Leftrightarrow a - b = 0 \Leftrightarrow a = b$$

Определение 1.6. Пусть K — область целостности. $K^* = \{a \in K | \exists b \in K : ab = ba = 1\}$.

Замечание. K^* образует группу обратимых по умножению элементов

Таким образом, можно рассмотреть действие группы K^* на множестве K.

Определение 1.7. Орбиты данного действия называются классами ассоциированности. Соответственно, пишем $a \sim b$, если $\exists r \in K^* : a = rb$

Замечание. $\sim$ — отношение эквивалентности, это нам известно из курса теории групп.

Утверждение 1.3. *Следующие условия эквивалентны:*

1. $a \sim b$
2. $a \vdots b, b \vdots a$
3. $\{c \in K : c \vdots a\} = \{c \in K : c \vdots b\}$

Доказательство.

$1 \Rightarrow 2$ $a \sim b \Rightarrow a = br \Rightarrow b = ar^{-1} \Rightarrow a \vdots b, b \vdots a$

$2 \Rightarrow 1$ $a \vdots b, b \vdots a \Rightarrow a = cb, b = da \Rightarrow a = cda \Rightarrow 1 = cd$, т.е. $c, d \in K^* \Rightarrow a \sim b$.

$2 \Leftrightarrow 3$ $a \vdots b \Leftrightarrow \{c \in K : c \vdots a\} \subset \{c \in K : c \vdots b\}$. $b \vdots a \Leftrightarrow \{c \in K : c \vdots a\} \supset \{c \in K : c \vdots b\}$

□

Определение 1.8. Пусть K — область целостности. $x \in K$ называется неразложимым, если $x \notin K^* \cup \{0\}$ и из $x = ab \Rightarrow a \in K^*$ или $b \in K^*$.

Определение 1.9. Область целостности K называется факториальным кольцом, если в нем выполнены два свойства:

1. **Существование:** $\forall a \in K, a \neq 0$ представляется в виде $a = up_1, \dots p_s$, где $u \in K^*, p_1, \dots p_s$ — неразложимые
2. **Единственность:** Пусть $a = up_1 \dots p_s = wq_1 \dots q_l$. Тогда $s = l$ и $\exists$ перенумерация, такая, что $p_i \sim q_i$.

Замечание. Кольца $\supset$ Области целостности $\supset$ Факториальные кольца $\supset$ Поля

Пример (Не факториальное кольцо)**.** $\mathbb{Z}[2i]$ не является факториальным. Действительно:

$$4 = 2 \cdot 2 = 2i \cdot (-2i)$$

Но $2 \not\sim 2i, 2 \not\sim -2i$, т.к. $\mathbb{Z}[2i]^* = \{\pm 1\}$.

1.4 Как доказывать факториальность колец?

Для натуральных чисел мы проверяли условие **Леммы Евклида**: $ab \vdots p \Rightarrow a \vdots p$ или $b \vdots p$. Это приводит нас к следующему определению:

Определение 1.10. $p \in K$ называется простым, если p ненулевой, необратимый и $ab \vdots p \Rightarrow a \vdots p$ или $b \vdots p$

Замечание. Таким образом, простые числа в $\mathbb{N}$ можно обобщить двумя способами: как неразложимые и как простые.

Утверждение 1.4. *Простой элемент неразложим.*

Доказательство. Пусть p — простой. Пусть $p = ab$. Тогда $ab \vdots p \Rightarrow a \vdots p$ или $b \vdots p$. Б.О.О, $a \vdots p$. Тогда $p \vdots a \Rightarrow b \in K^* \Rightarrow p$ неразложим. □

Утверждение 1.5. *В факториальном кольце любой неразложимый элемент прост.*

Доказательство. Пусть z — неразложим, и $ab \vdots z \Leftrightarrow ab = cz$. Тогда, если $a = up_1 \dots p_s, b = wq_1 \dots q_l$, то: $up_1 \dots p_s wq_1 \dots q_l = \underbrace{\dots}_{c} z$ Из факториальности, имеем, что либо $z \sim q_i$, либо $z \sim p_i$, в обоих случаях утверждение доказано □

Теорема 1.1. *Пусть K — область целостности, в котором выполнено свойство 1 факториаьлного кольца (т.е. существует разложение на неразложимые) и любой неразложимый прост. Тогда K — факториальное кольцо*

Доказательство. Пусть $x = up_1 \dots p_s$, где $u \in K^*, p_i$ — неразложимые. Будем вести индукцию по s (хотим доказать единственность разложения, пусть $x = wq_1 \dots q_l, w \in K^*, q_i$ — неразложимые):

1. **База:** $s = 0 \Rightarrow l = 0$
2. **Переход:** Т.к. $p_i | wq_1 \dots q_l$, то получаем, что $p_i | w$ или $p_i | q_j$. Первое невозможно, т.к. тогда $p_i \in K^*$, поэтому $yp_i = q_j$. Т.к. q_j неразложим, то либо $y \in K^*$, либо $p_i \in K^*$. Второе невозможно, поэтому $y \in K^*$, т.е. $q_j \sim p_i$. Сократим обе части на q_j и применим предположение индукции.

□

2 Евклидовы кольца

Определение 2.1. Область целостности K называется евклидовым кольцом, если $\exists$ функция (называемая нормой) $N : K \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, такая, что:

1. $\forall a, b \in K \setminus \{0\} N(ab) \geqslant N(a)$
2. $\forall a, b \in K \setminus \{0\} \exists q, r : a = bq + r$ и $N(r) < N(b)$ или $r = 0$

2.1 Примеры

1. $\mathbb{Z}, N(a) = |a|$
2. $\mathbb{F}[x], N(f) = \deg f$
3. $\mathbb{F}$ — поле, $N(a) = 0$ или $N(a) = 1$

Для некоторых евклидовых колец верна более сильная формулировка первого свойства:

1*. $\forall a, b \in K \setminus \{0\} N(ab) = N(a)N(b)$

Это верно, например, для $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega]$.

Утверждение 2.1. *$\mathbb{Z}[i]$ — евклидово кольцо с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$*

Геометрическое доказательство. Хотим разделить a остатком на b и получить $a = bq + r$. Тогда $\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$. Рассмотрим целочисленную решетку на комплексной плоскости, и квадрат, куда попадает число $\frac{a}{b}$. Далее выберем ближайшую вершину к $\frac{a}{b}$ и назовем ее q. Т.к. сторона квалрата равна 1, получаем, что максимальная норма $\frac{r}{b} = \frac{a}{b} - q$ не превосходит $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$ (т.к. $1/\sqrt{2}$ — максимальное расстояние от точки до ближайшей вершины внутри квадрата). $\square$

Алгебраическое доказательство. Хотим разделить a остатком на b и получить $a = bq + r$. Пусть $\alpha + \beta i = \frac{a}{b}$. Рассмотрим $q = [\alpha] + [\beta]i$ (здесь $[x]$ — округление). Тогда $\frac{r}{b} = (\alpha - [\alpha]) + (\beta - [\beta])i$ и $N\left(\frac{r}{b}\right) \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$. $\square$

Утверждение 2.2. *$\mathbb{Z}[w]$ — евклидово кольцо с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$*

Геометрическое доказательство. Аналогично рассматриваем сетку из треугольничков. $\square$

Замечание. Аналогично можно доказать, что $\mathbb{Z}[w], \mathbb{Z}[\sqrt{2}i]$ — евклидовы кольца с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$, а вот $\mathbb{Z}[\sqrt{3}i]$ уже таковым не будет (минимальное расстояние до вершины больше минимальной стороны прямоугольника).

Лемма 2.1. *Пусть K — евклидово кольцо, $a, b \in K \setminus \{0\}$. Тогда $N(ab) = N(a) \Leftrightarrow b \in K^*$.*

Доказательство.

$\Leftarrow$ Заметим, что $N(a) = N(abb^{-1}) \geqslant N(ab) \geqslant N(a) \Rightarrow N(ab) = N(a)$

$\Rightarrow$ Из евклидовости: $a = (ab)q + r$, где $r = 0$ или $N(r) < N(ab) = N(a)$. Тогда $a(1 - bq) = r$. Получаем, что либо $1 - bq = 0 \Rightarrow b \in K^*$, либо $N(a(1 - bq)) = N(r) \geqslant N(a) > N(r)$, чего быть не может, значит $b \in K^*$

$\square$

2.2 Алгоритм Евклида

Определение 2.2. Пусть $a, b \in K \setminus \{0\}$. d называется наибольшим общим делителем a, b (или НОД(a, b)), если d — общий делитель с наибольшей нормой.

Определение 2.3. Алгоритм Евклида — следующий процесс. Пусть даны $a, b \in K \setminus \{0\}$. Изначально $r_0 = a, r_1 = b$. На каждом шаге мы делим r_{i-1} на r_i с остатком и получаем r_{i+1}. Тогда, при $i \geqslant 1 : N(r_i) > N(r_{i+1})$. Повторяем операцию, пока r_{i+1} не станет равно 0.

Замечание. НОД$(r_{i-1}, r_i) =$ НОД(r_i, r_{i+1})

Доказательство. Следует из разложения $r_{i-1} = qr_i + r_{i+1}$ □

Лемма 2.2. *Пусть $a, b \in K \setminus \{0\}$, $d =$ НОД(a, b). Тогда $\exists x, y \in K : ax + by = d$*

Доказательство. Заметим, что на каждом шаге алгоритма Евклида, каждый r_i является линейной комбинацией a, b (нетрудно доказать по индукции). Но тогда возьмем предпоследнее r_i в алгоритме Евклида (последний равен 0). Он и будет НОДом. □

Теорема 2.1. *Любое евклидово кольцо факториально.*

Доказательство.

1. **Существование разложения.** Пусть x — элемент с наименьшей нормой, для которого не существует разложения. Если $x = ab \Leftrightarrow a \in K^*$ или $b \in K^* \Rightarrow x$ — неразложим. Но тогда его разложение $x = x$. Если существует разложение, где $a \notin K^*, b \notin K^*$, то $N(ab) > N(a), N(b)$ (иначе б.о.о $N(ab) = N(a)$ и тогда $b \in K^*$). Но тогда a, b разложимы и $a = up_1 \dots p_s, b = wq_1 \dots q_l$ и $x = (uw)p_1 \dots p_s q_1 \dots q_l$.

2. **Единственность разложения.** Докажем, что любой неразложимый элемент является простым. Пусть p неразложим и $ab \vdots p$. Рассмотрим НОД$(a, p) = \left[\begin{array}{l} 1 \\ p \Rightarrow a \vdots p \end{array}\right.$. Для случая НОД$(a, p) = 1$ имеем: $ax + py = 1$. Тогда: $\underbrace{ab}_{\vdots p} x + pby = b$, левая часть делится на p, поэтому правая — тоже.

□

Утверждение 2.3. *Первое условие Евклидова кольца не существенно.*

Доказательство. Пусть $N : K \setminus \{0\}$ — функция, которая удовлетворяет свойству 2: $\forall a, b \exists q, r : a = bq + r$ причем $r = 0$ или $N(r) < N(b)$. Рассмотрим функцию $\tilde{N}(a) = \min_{c \in K \setminus \{0\}} N(ac)$. Докажем, что это норма на K. Докажем два свойства нормы:

1. $\tilde{N}(ab) = N(abx)$ для некоторого x, получаем, что $\tilde{N}(ab) = N(a(bx)) \geqslant \min_{c \in K \setminus \{0\}} N(ac)$.

2. Пусть даны $a, b \in K \setminus \{0\}$. При этом, $\tilde{N}(b) = N(bc)$ для некоторого c. Разделим a на bc в норме N: $a = (bc)q + r$. Тогда $a = b(cq) + r$ и $\tilde{N}(r) \leqslant N(r) < N(bc) = N(b)$ или $r = 0$, что и требовалось.

□

2.3 Областности целостности с мультипликативной нормой

Далее, пусть D — область целостности, такая, что $\mathbb{Z} supset D$ с "нормой" $N : D \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, которая удовлетворяет следующим свойствам:

1. $N(xy) = N(x)N(y)$
2. $N(x) = 1 \Leftrightarrow x \in D^*$
3. $N(x) \vdots x$
4. $N(p) = p^2$

Утверждение 2.4. *1. $N(z) = p \Rightarrow z$ — неразложим (p — простое)*

2. Нет z с $N(z) = p \Rightarrow p$ неразложим.

Доказательство. 1. $z = ab \Rightarrow p = N(z) = N(a)N(b) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} N(a) = 1 \\ N(b) = 1 \end{array}\right. \Rightarrow$ один из a, b лежит в D^*

2. $p = ab \Rightarrow N(p) = N(a)N(b) = p^2$. Т.к. $N(z) \neq p \forall z$, заключаем, что $\left[\begin{array}{l} N(a) = 1 \\ N(b) = 1 \end{array}\right. \Rightarrow$ один из a, b лежит в D^*

□

Утверждение 2.5. *D — факториально $\Rightarrow$ если z неразложим, то или $N(z) = p$ — простое, или $z \sim p$, где p простое и неразложимо.*

Доказательство. z неразложим $\Rightarrow z$ простое. По условию, $N(z) = p_1 \dots p_s \vdots z \Rightarrow \exists j : p_j \vdots z \Rightarrow N(P_j) \vdots N(z) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} N(z) = 1 \\ N(z) = p_j \\ N(z) = p_j^2 \end{array}\right.$. Первый случай невозможен, т.к. тогда $z \in D^*$, что противоречит с определением неразложимости. Если выполнен второй случай, то требуемое доказано. Если выполнено третье, то $N(z) = p_j^2 = N(p_j), p_j \vdots z \Rightarrow p_j = az \Rightarrow N(a) = 1 \Rightarrow a \in D^*$. Таким образом, оставшиеся два случая дают желаемое. □

Теорема 2.2 (Рождественская Теорема Ферма)**.** *Пусть p — простое число. В $\mathbb{Z}[i]$ выполнено следующее:*

1. $p = 4k + 3 \Rightarrow$ оно неразложимо

2. $p = 4k + 1 \Rightarrow$ оно разложимо

Доказательство. 1. Верно, т.к. $a^2 + b^2 \not\equiv_4 3$.

2. Заметим, что 1 — вычет $\mod p$, т.к. $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$. Тогда $\exists x : x^2 + 1 \vdots p$. Тогда $(x-i)(x+i) \vdots p$. Если p неразложим $\Rightarrow p$ прост $\Rightarrow$ одно из $x+i, x-i$ делится на $p \Rightarrow 1 \vdots p$ — противореичие.

□

Утверждение 2.6. *Пусть p — простое число. В $\mathbb{Z}[\omega]$ выполнено следующее:*

1. $p = 3k + 2 \Rightarrow$ *оно неразложимо*
2. $p = 3k + 1 \Rightarrow$ *оно разложимо*

Доказательство. 1. Верно, т.к. $a^2 - ab + b^2 \equiv_3 (a+b)^2 \not\equiv_3 2$.

2. Заметим, что 3 — вычет $\mod p$, т.к. $\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{p}{3}\right)\left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$. Тогда $\exists x : x^2 + 3 \vdots p$. Тогда $(x - (2\omega + 1))(x + (2\omega + 1)) \vdots p$.

□

Упражнение. *Закончите доказательство утверждения выше.*

3 Идеалы

Пусть K — коммутативное кольцо.

Определение 3.1. $I \subset K$ называется идеалом, если:

1. $(I, +) \leqslant (K, +)$ — абелева группа
2. $\forall a \in I : \forall x \in K : ax \in I$.

3.1 Примеры

1. $\{0\}, K$ — тривиальные идеалы
2. $\{ax | x \in K\} = (a)$ — идеал порожденный a. Такой идеал называется главным идеалом.
3. $\{a_1x_1 + \dots + a_nx_n | x_i \in K\} = (a_1, \dots a_n)$ — идеал порожденный $a_1, \dots a_k$. Такой идеал называется конечно-порожденным идеалом.

Утверждение 3.1. $I \subset K$ *— идеал* $\Leftrightarrow \forall a, b \in I : a + b \in I$ *и* $\forall a \in I : \forall x \in K : ax \in I$

Доказательство. $\Rightarrow$ очевидно как свойство абелевой группы

$\Leftarrow$ следует из критерия подгруппы

□

3.2 Идеалы и делимость

Утверждение 3.2. 1. $a \vdots b \Leftrightarrow (a) \subset (b)$

2. $a \sim b \Leftrightarrow (a) = (b)$

Доказательство. 1. $x \in (a) \Rightarrow x \vdots a \Rightarrow x \vdots b \Rightarrow x \in (b)$. В другую сторону: $(a) \subset (b) \Rightarrow a \in (b) \Rightarrow a \vdots b$.

2. Следует из свойств $a, b : a \sim b \Leftrightarrow a \vdots b, b \vdots a$.

□

Замечание. В $\mathbb{Z}$ верно следующее: пусть $d = \text{НОД}(a, b)$

1. $(a, b) = (d)$
2. $(\text{НОД}(a, b)) = (a) \cup (b) = (a, b)$
3. $(\text{НОК}(a, b)) = (a) \cap (b)$

Определение 3.2. Пусть K — область целостности. K называется кольцом главных идеалов (КГИ), если все идеалы в нем главные.

Теорема 3.1. *Евклидово кольцо является КГИ*

Доказательство. Пусть $I \subset K$ — идеал, где K — евклидово кольцо. Рассмотрим $x \in I$ с наименьшей нормой в нем. Пусть $a \in I$. Тогда $a = qx + r$. Если $r = 0$, то $a \in (x)$. Иначе, $N(r) < N(a), r = a - qx \in I \Rightarrow x$ был не с минималной нормой, противоречие, значит, $I = (x)$. □

Пример. $\mathbb{Z}\left[\frac{-1+\sqrt{d}}{2}\right], d = 7, 11$

Теорема 3.2. *КГИ является факториальным*

Доказательство.

1. **Любой неразложимый прост.** Пусть p неразложим и $ab \vdots p$. Рассмотрим $\{x \in K : ax \vdots p\} = I$. $x, y \in I \Rightarrow ax \vdots p, ay \vdots p \Rightarrow a(x + y) \vdots p \Rightarrow x + y \in I \Rightarrow I$. Также, $x \in I, z \in K \Rightarrow ax \vdots p \Rightarrow axz \vdots p \Rightarrow xz \in I$. Таким образом, I — идеал. Из КГИ знаем, что $I = (d)$. Заметим, что $p \in I, b \in I$. Тогда $p \vdots d \Rightarrow$ либо $d \sim 1 \Rightarrow a \vdots p$, либо $d \sim p \Rightarrow I = (p) \Rightarrow b \vdots p$.
2. **Существование разложения.** Пусть $x \in K$ не имеет разложения. Построим последовательность $x = x_0$, далее продлим ее следующим образом: если x_i не имеет разложения, то $x_i = ab, a, b \notin K^*$, гле либо a, либо b не имеет разложения. Положим данный элемент за x_{i+1}, оставшийся за a_{i+1}. Рассмотрим последовательность идеалов $(x_0) \subsetneq (x_1) \ldots$ и идеал $I = \bigcup_{i=0}^{\infty}(x_i)$. Из КГИ имеем, что $I = (d) \Rightarrow d \in x_N$ для некоторого $N \Rightarrow I = x_N$. Имеем, что $x_{N+1} \in x_N$, получили противоречие.

□

Пример (Факториальных КГИ, но не евклидовых)**.** $\mathbb{Z}\left[\frac{-1+\sqrt{d}}{2}\right], d = 19, 43, 67, 163.$

3.3 Норма Дедекинда-Хассе

Определение 3.3. Пусть K — область целостности. $N : K \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ называется нормой Дедекинда-Хассе, если $\forall a, b, \in K \setminus \{0\}, a \not\vdots b \Rightarrow \exists x, y \in K : N(ax + by) < N(b)$.

Замечание. Любое евклидово кольцо является кольцом Дедекинда-Хассе, т.к. достаточно положить $x = 1$ в определении выше.

Утверждение 3.3. *K — КГИ $\Leftrightarrow K$ — кольцо Дедекинда-Хассе.*

Доказательство.

$\Leftarrow$ Рассмотрим $I \subset K$ — идеал. Выберем $d \in I$ с наименьшей нормой $N(d)$. Пусть $a \in I \Rightarrow a \vdots d$ или $a \not\vdots d$. Во втором случае $\exists x, y \in K : N(ax + by) < N(d)$, но $ax + by \in I \Rightarrow$ получили противоречие с минимлаьностью нормы d.

$\Rightarrow$ Пусть K — КГИ $\Rightarrow$ оно факторально. Положим $N(a)$ — количество неразложимых элементов в произведении. Пусть $a, b \in K \setminus \{0\}, a \not\vdots b$. Рассмотрим $(a, b) = (d)$ — из КГИ. Тогда $a \vdots d, b \vdots d$ и тогда $b \not\sim d$. Получаем, что $N(b) > N(d)$. Т.к. $d \in I \Rightarrow d = ax+by$. Но тогда $\exists x, y : N(ax + by) < N(b)$.

$\square$

3.4 Пифагоровы тройки

Попытаемся найти общий вид для всех пифагоровых троек, т.е. троек вида:

$$x^2 + y^2 = z^2, (x, y) = (y, z) = (z, x) = 1$$

Заметим, что в таком случае $z \equiv_2 1$. Разложим z^2 в $\mathbb{Z}[i]$:

$$(x + yi)(x - yi) = z^2$$

$$(x+yi, x-yi) = (x+yi, 2yi) = (x+yi, 2) = \left[\begin{array}{l} 2 \Rightarrow x \vdots 2, y \vdots 2 \\ 1 + i \Rightarrow x + yi \vdots 1 + i, x - yi \vdots 1 - i \Rightarrow x^2 \vdots (1 + i)(1 - i) = 2 \\ 1 \end{array}\right.$$

Видим, что возможен только последний случай. Таким образом, $(x + yi, x - yi) = 1$. Но тогда $x + yi \sim w^2$. Для случая $x + yi = w^2 = (c + id)^2$, получаем:

$$\begin{cases} x = c^2 - d^2 \\ y = 2cdz = c^2 + d^2 \end{cases}$$

Рассмотрение остальных случаев остается читателю в качестве нетрудного упражнения.

3.5 Гомоморфизмы и факторкольца

Определение 3.4. Отображение $\varphi : K \to L$ называется гомоморфизмом, если $\varphi(k_1+k_2) = \varphi(k_1) + \varphi(k_2), \varphi(k_1k_2) = \varphi(k_1)\varphi(k_2), \varphi(1_K) = 1_L$.

Определение 3.5. Изоморфизм — биективный гомоморфизм

Определение 3.6. $\ker \varphi = \{x : \varphi(x) = 0\}$.

Определение 3.7. $\operatorname{Im} \varphi = \{y : \exists x : \varphi(x) = y\}$

Замечание. $\ker \varphi$ — идеал.

3.6 Факторкольца

Определение 3.8. Пусть $I \subset K$ — идеал. На факторгруппе K/I вводится операция $\cdot$: $(a+I)(b+I) = ab + I$. Такое кольцо называется факторкольцом.

Пример. $\mathbb{Z}/(m) = \mathbb{Z}_m$

Пример. $\mathbb{Z}[x]/(m) = \mathbb{Z}_m[x]$

Пример. $\mathbb{Z}[x]/(x) = \mathbb{Z}$

Теорема 3.3 (Основная теорема о гомоморфизме)**.** *Пусть φ — гомоморфизм.*

$$K/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$$

Доказательство. Рассмотрим отображение $\psi : K/\ker\varphi \to \operatorname{Im}\varphi$, заданное формулой $\psi(a+\ker\varphi) = \varphi(a)$.

1. **Корректность:** если $a+\ker\varphi = b+\ker\varphi$, то $a-b \in \ker\varphi$, значит $\varphi(a-b) = 0$, откуда $\varphi(a) = \varphi(b)$.
2. **Гомоморфизм:**

   $$\psi((a+\ker\varphi)+(b+\ker\varphi)) = \psi(a+b+\ker\varphi) = \varphi(a+b) = \varphi(a)+\varphi(b) = \psi(a+\ker\varphi)+\psi(b+\ker\varphi),$$

   аналогично для умножения и $\psi(1+\ker\varphi) = \varphi(1) = 1$.
3. **Сюръективность:** любой элемент $\operatorname{Im}\varphi$ имеет вид $\varphi(a)$, тогда $\psi(a+\ker\varphi) = \varphi(a)$.
4. **Инъективность:** если $\psi(a+\ker\varphi) = 0$, то $\varphi(a) = 0$, значит $a \in \ker\varphi$, т.е. $a+\ker\varphi = 0+\ker\varphi$.

Следовательно, ψ — изоморфизм. □

Теорема 3.4. *Пусть $I \subset J \subset K$, I, J — идеалы. Тогда $\frac{K/I}{J/I} \cong K/J$*

Доказательство. Определим отображение $\varphi : K/I \to K/J$ формулой $\varphi(a+I) = a+J$.

1. **Корректность:** если $a+I = b+I$, то $a-b \in I \subset J$, значит $a-b \in J$, откуда $a+J = b+J$.
2. **Гомоморфизм:**

   $$\varphi((a+I)+(b+I)) = \varphi(a+b+I) = a+b+J = (a+J)+(b+J) = \varphi(a+I)+\varphi(b+I),$$

   аналогично для умножения и $\varphi(1+I) = 1+J$.
3. **Сюръективность:** для любого $c+J \in K/J$ имеем $\varphi(c+I) = c+J$.
4. **Ядро:** $\ker\varphi = \{a+I \mid a+J = J\} = \{a+I \mid a \in J\} = J/I$.

По основной теореме о гомоморфизме $(K/I)/(J/I) \cong K/J$. □

Утверждение 3.4. *Пусть K — область целостности. Тогда в K нет нетривиальных идеалов $\Leftrightarrow$ K — поле.*

Доказательство. $\Rightarrow$ $a \neq 0 \Rightarrow (a) = K \Rightarrow 1 \in a \Rightarrow \exists a^{-1} \Rightarrow K$ — поле

$\Leftarrow$ $I \subset K$, если $I \neq \{0\} \Rightarrow a \in I, a \neq 0 \Rightarrow aa^{-1} = 1 \Rightarrow 1 \in I \Rightarrow K = I$.

□

Утверждение 3.5. *Пусть $\varphi : K \to L$ — гомоморфизм, $I \subset K$, $J \subset L$ — идеалы. Тогда:*

1. *$\varphi^{-1}(J)$ — идеал в K*
2. *Если φ сюръективно, то $\varphi(I)$ — идеал в L*

Доказательство. 1. Обозначим $I' = \varphi^{-1}(J) = \{x \in K \mid \varphi(x) \in J\}$.

- ▷ $0 \in I'$, так как $\varphi(0) = 0 \in J$.
- ▷ Если $x, y \in I'$, то $\varphi(x+y) = \varphi(x)+\varphi(y) \in J$ (поскольку J замкнуто относительно сложения), значит $x + y \in I'$.
- ▷ Если $x \in I'$ и $r \in K$, то $\varphi(rx) = \varphi(r)\varphi(x)$. Так как $\varphi(x) \in J$ и J — идеал, то $\varphi(r)\varphi(x) \in J$, следовательно $rx \in I'$. Аналогично для умножения справа.

Таким образом, I' — идеал.

2. Пусть φ сюръективно. Рассмотрим $\varphi(I) = \{\varphi(x) \mid x \in I\}$.

- ▷ $0 = \varphi(0) \in \varphi(I)$.
- ▷ Для любых $a, b \in \varphi(I)$ существуют $x, y \in I$ такие, что $a = \varphi(x), b = \varphi(y)$. Тогда $a + b = \varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x + y) \in \varphi(I)$, так как $x + y \in I$.
- ▷ Пусть $a \in \varphi(I)$ и $s \in L$. Так как φ сюръективно, найдется $r \in K$ такой, что $\varphi(r) = s$. Тогда $sa = \varphi(r)\varphi(x) = \varphi(rx)$. Поскольку $rx \in I$ (ибо I — идеал), то $sa \in \varphi(I)$. Аналогично для умножения справа.

Следовательно, $\varphi(I)$ — идеал.

□

Пример. Рассмотрим $\varphi(a) = a, \varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$. Тогда $\varphi(\mathbb{Z})$ не является идеалом, т.к. $\mathbb{Q}$ не содержит нетривиальных идеалов

Определение 3.9. Идеал $I \subset K$ называется максимальным, если $I \neq K$ и не существует идеала J, такого, что $I \subsetneq J \subsetneq K$.

Утверждение 3.6. *I — максимальный идеал $\Leftrightarrow K/I$ — поле*

Доказательство. Обозначим $\overline{K} = K/I$.

$\Rightarrow$ Пусть I максимален. Возьмем произвольный ненулевой элемент $\overline{a} = a + I \in \overline{K}$, т.е. $a \notin I$. Рассмотрим идеал $(a)+I = \{ra+i \mid r \in K, i \in I\}$. Он содержит I и содержит a, поэтому строго больше I. В силу максимальности I имеем $(a)+I = K$. Следовательно, существуют $r \in K$ и $i \in I$ такие, что $ra + i = 1$. Тогда в факторкольце:

$$(r + I)(a + I) = ra + I = 1 - i + I = 1 + I,$$

так как $i \in I$. Таким образом, $\overline{a}$ обратим. Поскольку $\overline{a}$ произвольный ненулевой элемент, $\overline{K}$ является полем.

$\Leftarrow$ Пусть $\overline{K}$ — поле. Предположим, что существует идеал J такой, что $I \subsetneq J \subsetneq K$. Выберем $a \in J \setminus I$. Тогда $\overline{a} = a + I \neq 0$ в $\overline{K}$. Так как $\overline{K}$ — поле, найдется $\overline{b} = b + I$ такой, что $\overline{a}\,\overline{b} = \overline{1}$, т.е. $ab - 1 \in I$. Поскольку $I \subset J$, имеем $ab - 1 \in J$. Но $a \in J$, поэтому $ab \in J$. Следовательно, $1 = ab - (ab - 1) \in J$. Тогда $J = K$ — противоречие. Значит, не существует идеала J с указанными свойствами, и I максимален.

□

Определение 3.10. Идеал $I \subset K$ называется простым, если $I \neq K$ и $ab \in I \Rightarrow a \in I$ или $b \in I$.

Утверждение 3.7. *Идеал I — простой $\Leftrightarrow$ K/I — область целостности*

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть I — простой идеал. Рассмотрим факторкольцо K/I. Оно коммутативно и обладает единицей $1+I$, так как K — кольцо с единицей. Проверим отсутствие делителей нуля. Возьмём $\overline{a}, \overline{b} \in K/I$ такие, что $\overline{a}\,\overline{b} = 0$ в K/I, т.е. $(a+I)(b+I) = I$. Это означает $ab + I = I$, следовательно $ab \in I$. По определению простого идеала, из $ab \in I$ следует $a \in I$ или $b \in I$. Тогда $\overline{a} = a + I = I$ или $\overline{b} = b + I = I$. Таким образом, в K/I нет ненулевых делителей нуля, и оно является областью целостности.

$\Leftarrow$ Пусть K/I — область целостности. Тогда $1 + I \neq I$, поэтому $I \neq K$. Возьмём $a, b \in K$ такие, что $ab \in I$. В факторкольце имеем $(a+I)(b+I) = ab+I = I$, т.е. произведение равно нулю. Поскольку K/I — область целостности, один из сомножителей обязан быть нулевым: либо $a + I = I$, либо $b + I = I$. Это означает $a \in I$ или $b \in I$. Следовательно, I — простой идеал.

□

Утверждение 3.8. *Нетривиальный идеал (x) простой $\Leftrightarrow$ x — простой элемент*

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть (x) — простой идеал. По определению простого идеала он собственный, т.е. $x \notin K^*$ (иначе $(x) = K$). Также $x \neq 0$, иначе $(x) = (0)$, но тогда идеал был бы тривиальным (нулевым), что противоречит условию нетривиальности. Докажем, что x — простой элемент. Возьмём $a, b \in K$ такие, что $x \mid ab$. Это означает $ab \in (x)$. Так как (x) простой, то $a \in (x)$ или $b \in (x)$. Следовательно, $x \mid a$ или $x \mid b$. Таким образом, x удовлетворяет определению простого элемента.

$\Leftarrow$ Пусть x — простой элемент. Тогда $x \neq 0$ и $x \notin K^*$, поэтому (x) — собственный нетривиальный идеал. Докажем, что (x) простой. Пусть $ab \in (x)$, т.е. $x \mid ab$. Поскольку x простой, из $x \mid ab$ следует $x \mid a$ или $x \mid b$. Значит, $a \in (x)$ или $b \in (x)$. Следовательно, (x) — простой идеал.

□

Утверждение 3.9. *Пусть K — КГИ. Тогда нетривиальный идеал I — простой $\Leftrightarrow$ I — максимальный.*

Доказательство. $\Rightarrow$ Нетривиальный I простой $\Rightarrow I = (x), x$ — простой $\Rightarrow x$ — неразложимый. Если $I \subset J \subset K$ для некоторого $J = (y)$, то $x = ay \Rightarrow a \in K^*$ или $y \in K^*$. В первом случае $x \sim y \Rightarrow I = J$, во втором $(y) = (1) \Rightarrow J = K$. Получили, что I — максимальный.

$\Leftarrow$ I — максимальный $\Rightarrow K/I$ — поле $\Rightarrow K/I$ — область целостности $\Rightarrow I$ — простой. □

Следствие. $\mathbb{Z}[x]$ — не КГИ

Доказательство. $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$, но если (x) — максимальный, то $\mathbb{Z}$ — поле, противореичие. □

Следствие. K — КГИ, p — неразложимый $\Rightarrow K/(p)$ — поле

Утверждение 3.10. *p прост в $K \Rightarrow p$ прост $K[x]$.*

Доказательство. p — прост в $K \Rightarrow K/(p)$ — область целостности $\Rightarrow K[x]/(p) \cong K/(p)[x]$ — область целостности. Тогда (p) прост в $K[x] \Rightarrow p$ прост в $K[x]$ □

3.7 Нётеровы кольца

Определение 3.11. Область целостности K называется нётеровым кольцом, если выполнено одно из следующих эквивалентных условий:

1. $\forall I_0 \subset I_1 \cdots \subset I_n \subset \ldots \exists N : \forall k \geqslant N : I_N = I_k$
2. Любой идеал является конечнопорожденным
3. $\forall (a_0) \subset (a_0, a_1) \subset \cdots \subset (a_0, \ldots a_n) \subset \ldots \exists N : \forall k \geqslant N : (a_0, \ldots a_k) = ((a_0, \ldots a_N))$